Análisis de mallas y nodos

Autoasesoría 04 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	Leyes de Kirchhoff y Ley de Ohm (Autoasesorías 01 a 03)

Ya dominas las dos leyes de Kirchhoff de una en una. Ahora vas a convertirlas en un método que resuelve circuitos completos: los que ya no se dejan reducir con serie y paralelo. Al terminar esta ficha vas a poder:

1. Identificar las mallas (ventanas) y los nodos (uniones) de un circuito.
2. Detectar un resistor en corto y limpiar el circuito antes de analizarlo.
3. Plantear la LVK de cada malla y resolver circuitos de una y dos mallas.
4. Calcular la corriente real de un resistor compartido entre dos mallas.
5. Encontrar el voltaje de un nodo con el balance de corrientes.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

¿Prefieres ir con calma? Trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (35 a 45 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (45 a 55 min). Los tiempos son orientativos: este es el tema donde las leyes se vuelven método, así que si necesitas una tercera sesión de práctica, tómala sin culpa; terminar entendiendo vale más que terminar rápido.

1 · RECUPERA LO QUE NECESITAS SABER

Tres ideas de las fichas anteriores sostienen este tema. La Ley de Ohm ($V = I \times R$) con sus despejes. La Ley de Voltajes de Kirchhoff: las caídas de un lazo suman la fuente. Y la Ley de Corrientes de Kirchhoff: lo que entra a un nodo, sale. Si las tres te suenan claras, estás listo; si alguna cojea, la tarjeta de repaso de la Autoasesoría 03 te pone al día en cinco minutos.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) ¿Qué dice la Ley de Voltajes de Kirchhoff? 2) ¿Qué dice la Ley de Corrientes de Kirchhoff? 3) En un lazo con una fuente de 10 V y resistores de 2 Ω y 3 Ω en serie, ¿cuánta corriente circula? Las respuestas están en la hoja final.

2 · ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE MALLAS? ¿Y EL DE NODOS?

Una MALLA es cada 'ventana' de un circuito: un lazo cerrado que no tiene otros lazos adentro. Un circuito de una ventana tiene una malla; uno de dos ventanas, dos. El ANÁLISIS DE MALLAS le asigna a cada ventana su propia corriente y escribe la Ley de Voltajes de Kirchhoff de cada una: en los circuitos planos que estudiaremos aquí (los que se dibujan sin cables encimados), plantearemos una ecuación por cada malla, y resolverlas entrega todas las corrientes del circuito. Una precisión que te ahorrará confusiones: las corrientes de malla son VARIABLES que asignamos para resolver el circuito, no siempre corrientes físicas independientes; en un resistor compartido, la corriente física real se obtiene combinándolas según su sentido.

El NODO, con precisión, es un punto (o un conjunto de puntos conectados por conductor ideal) que está todo al mismo voltaje. En esta ficha nos interesan especialmente las uniones donde confluyen tres o más ramas, que son las que ya reconociste en la ficha anterior: ahí es donde la corriente se reparte. El ANÁLISIS DE NODOS le da la vuelta al problema: la incógnita ahora es el VOLTAJE de la unión, y la ecuación es la Ley de Corrientes de Kirchhoff escrita con la Ley de Ohm en cada rama. ¿Para qué dos métodos? Porque hay circuitos que no se dejan reducir con serie y paralelo (un resistor compartido entre dos lazos, por ejemplo): para esos nacieron los métodos generales. En esta ficha trabajarás circuitos de una o dos mallas y nodos con una sola fuente; con más mallas o más fuentes el método es el mismo, solo crece el sistema de ecuaciones.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

Cuenta las ventanas de una reja

Busca una reja, un cancel o una ventana con cuadrícula y cuenta sus huecos cerrados. Cada hueco es el equivalente de una malla: un marco que no contiene otros marcos adentro. El perímetro grande no se cuenta aparte, porque ya está formado por los huecos. Así vas a contar mallas en los diagramas de esta ficha: una ecuación por cada ventana, ni una más.

El tramo compartido de dos rutas

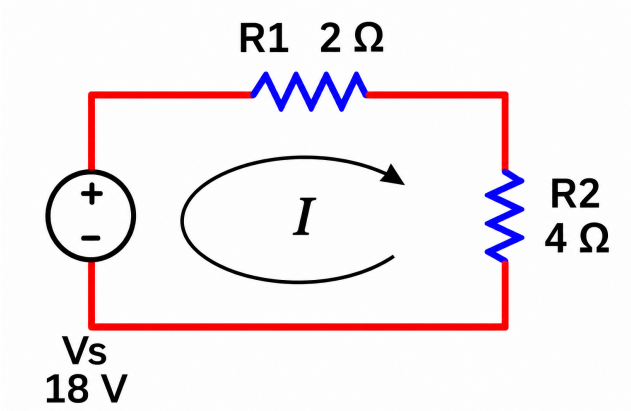
Abre el mapa de transporte de tu ciudad (o piensa en dos rutas de micro que conozcas) y busca dos rutas que compartan una avenida. Ese tramo compartido lo recorren los camiones de ambas rutas: el tráfico que ves ahí es el efecto combinado de las dos. En los circuitos pasa algo muy parecido: el resistor compartido entre dos mallas siente el efecto combinado de las dos corrientes, y por eso su caída se escribe con las dos.

La glorieta como nodo

Observa una glorieta (en la calle o en un mapa): entran autos por unas avenidas y salen por otras, y nadie se queda a vivir adentro. Todo lo que entra, sale. Cuando plantees la ecuación de un nodo estarás escribiendo esa misma idea, pero con corrientes.

4 · OBSERVA: LA MALLA ÚNICA, UNA VIEJA CONOCIDA

Empecemos por la ventana más simple. Una fuente de 18 V con resistores de 2 Ω y 4 Ω en serie, y una sola corriente recorriéndolo todo:



La malla única de esta historia: 18 V con 2 Ω y 4 Ω. La flecha curva es la corriente de malla I; el sentido horario es un acuerdo de trabajo, no una ley: si eligieras el otro sentido, el resultado solo cambiaría de signo. Este circuito es tu Ejemplo 1 de la sección 10.

Paso 1 · Una ventana, una corriente	El lazo es una serie que se cierra sobre sí misma: la misma corriente I atraviesa fuente y resistores. A esa I la llamamos corriente de malla.
Paso 2 · La LVK se vuelve ecuación	Recorre la ventana sumando caídas: 18 = I×2 + I×4 = I×(2 + 4). La ley que ya conocías ahora carga una incógnita adentro.
Paso 3 · Resolver la ecuación lo da todo	I = 18 / 6 = 3 A, y con ella cada caída: 6 V y 12 V. Una sola ecuación y el circuito completo queda resuelto.

5 · PREDICE ANTES DE VER EL MÉTODO COMPLETO

Tu turno antes de seguir

Con la malla única en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso: a) con la misma fuente de 18 V, ¿circula más corriente con 2 Ω + 4 Ω o con 2 Ω + 10 Ω en el lazo?; b) si dos corrientes de malla horarias cruzan un resistor compartido, ¿su corriente real es la suma o la diferencia?; c) si un resistor queda puenteado por un cable directo, ¿cuánto voltaje cae en él? No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

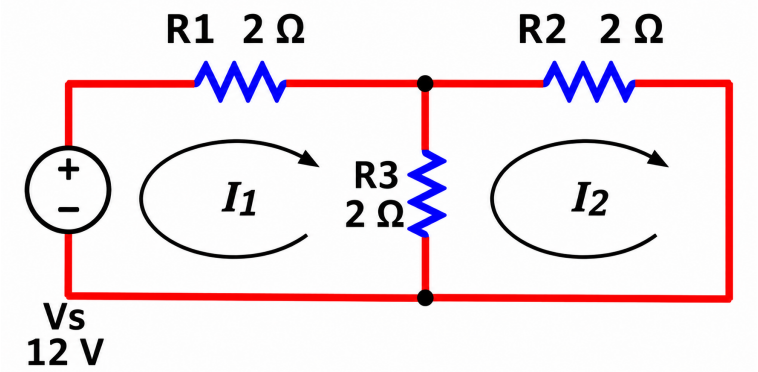
Tu primer cálculo (sin calculadora): una malla única con fuente de 12 V y resistencia total de 6 Ω. ¿Cuánto vale la corriente de malla? La respuesta está en la hoja final.

> **Tu turno antes de seguir**
> Pregunta para pensar: ¿Por qué basta UNA sola corriente para describir todo lo que pasa en una malla única? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final. Si tu idea se parece, la mitad del método ya es tuya.

6 · AHORA CONOCE EL MÉTODO COMPLETO

DOS VENTANAS, DOS CORRIENTES: EL SISTEMA DE MALLAS

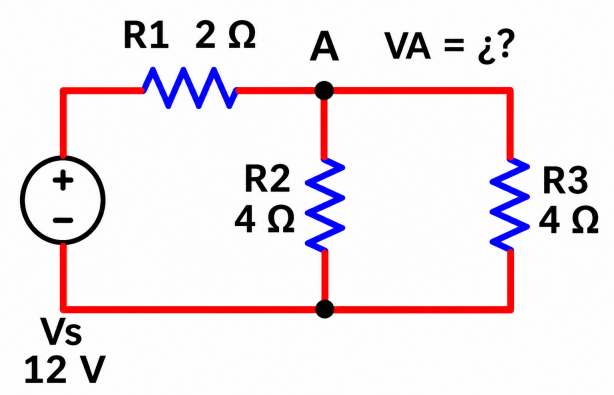
Cuando el circuito tiene dos ventanas, cada una lleva su corriente de malla (las dos en sentido horario, por acuerdo). La novedad vive en el resistor compartido: lo cruzan las DOS corrientes, en sentidos opuestos, así que su caída se escribe con la diferencia (I1 − I2). Se plantea la LVK de cada ventana y queda un sistema de dos ecuaciones; resolverlo entrega I1 e I2, y con ellas, todo lo demás:



Dos ventanas: la fuente de 12 V vive en la malla 1 y todos los resistores valen 2 Ω. R3 es el compartido: I1 lo cruza bajando e I2 subiendo, por eso su caída usa (I1 − I2). Este circuito está resuelto paso a paso en la sección 10 (Ejemplo 2).

EL MÉTODO DEL NODO: LA LCK HECHA ECUACIÓN

El método del nodo usa la otra ley. La incógnita ahora es el VOLTAJE del nodo, medido contra la terminal negativa de la fuente (el punto de referencia). Cada corriente de rama se escribe con la Ley de Ohm: la que entra es (Vs − VA) entre su resistor, y cada salida es VA entre el suyo. La LCK exige que entre lo mismo que sale, y esa igualdad ES la ecuación:

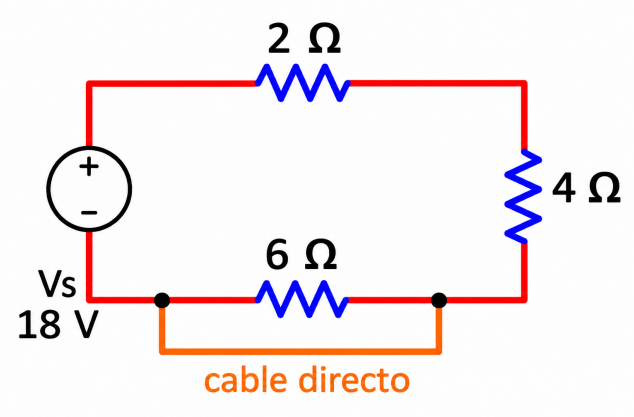


El nodo A recibe corriente por R1 (2 Ω) y la despacha por R2 y R3 (4 Ω cada uno). Balance: (12 − VA)/2 = VA/4 + VA/4. Al resolverlo, VA = 6 V. Este nodo está resuelto paso a paso en la sección 10 (Ejemplo 3).

> **Tu turno antes de seguir**
> Comprobación rápida antes de las ecuaciones: Si a un nodo llegan 5 A y por una rama salen 2 A, ¿cuántos amperes deben salir por la otra rama? Explica por qué. La respuesta está en la hoja final.

ANTES DE ANALIZAR, LIMPIA: EL RESISTOR EN CORTO

Un aviso antes del método. Habrás escuchado (o escucharás) la frase 'ese elemento está en corto'. Significa esto: un camino de resistencia prácticamente cero quedó conectado en paralelo con el elemento, y la corriente, que no desaprovecha un camino libre, se va por él. Resultado: por el resistor puenteado no circula corriente apreciable, su caída es 0 V y SE ELIMINA del análisis. Limpiar el circuito (detectar cortos y quitar lo que no participa) es el paso cero de cualquier análisis: hazlo antes de contar ventanas.



El cable naranja no tiene resistencia: puentea al resistor de 6 Ω y lo pone en corto. La corriente se va toda por el cable, el de 6 Ω cae 0 V y desaparece del análisis: queda la malla única del Ejemplo 1 (18 V con 2 Ω y 4 Ω). En estos ejercicios consideramos que los cables tienen resistencia cero; por eso el resistor puenteado tiene 0 V entre sus extremos y no conduce corriente (en un conductor real hay una resistencia pequeñísima, que en este nivel de análisis se desprecia). Este circuito es tu ejercicio 6.

Como herramienta de análisis, el corto simplifica. Como accidente sobre una fuente real es peligroso (corriente enorme y calor): el sentido de seguridad de la Autoasesoría 01 sigue vigente.

> **Tu turno antes de seguir**
> Antes de seguir, piensa: Un mismo circuito puede resolverse por mallas o por nodos. ¿Esperarías que dieran resultados distintos? ¿Por qué? La respuesta está en la hoja final.

Y LO QUE SIGUE: APAGAR FUENTES

En el próximo tema (superposición, Thévenin y Norton) la palabra corto regresa con papel estelar: apagar una fuente de voltaje será, exactamente, sustituirla por un corto. Lo que practiques aquí al limpiar circuitos es el músculo que usarás ahí. Por ahora, basta con que domines mallas y nodos por separado.

7 · ¿QUÉ RUTA TOMO? (GUÍA DE IDENTIFICACIÓN)

Para los circuitos de esta ficha, todo problema pide una de estas rutas. Identifícala ANTES de operar:

Si el circuito...	Toma la ruta...	Y recuerda...
Tiene una sola ventana	Malla única	Es una serie disfrazada: I = Vs / Rt
Tiene dos ventanas con un resistor compartido	Sistema de mallas	Dos ecuaciones LVK; el compartido lleva (I1 − I2)
Pide el voltaje de una unión de 3 o más ramas	Método del nodo	Balance LCK con la Ley de Ohm en cada rama
Trae un resistor con cable directo en paralelo	Limpia primero	Está en corto: cae 0 V, elimínalo y replantea

Truco para el examen: antes de tocar la calculadora, hazte tres preguntas en orden: ¿hay algo en corto que deba limpiar?, ¿cuántas ventanas tiene?, ¿me piden corrientes o el voltaje de una unión? Con esas tres respuestas, la ruta se elige sola.

8 · LAS ECUACIONES DEL MÉTODO, PIEZA POR PIEZA

LA ECUACIÓN DE MALLA

Malla única: Vs = I × Rt → I = Vs / Rt

Paso 1 · Vs	El empuje del lazo: lo que la fuente aporta a esa ventana.
Paso 2 · Rt	Todo lo que frena dentro de la ventana: la suma de sus resistores.
Paso 3 · I	La corriente de malla: una sola, recorre la ventana completa.

Verifica las unidades y verás que la ecuación es honesta: amperes por ohms da volts (A × Ω = V), así que los dos lados de la ecuación hablan el mismo idioma. Esa verificación rápida te salvará de errores de despeje toda la carrera.

EL RESISTOR COMPARTIDO, EN UNA LÍNEA

Caída del compartido: V = R × (I1 − I2)

La pieza nueva del sistema de mallas. En la ecuación de la malla 1 el compartido aporta R × (I1 − I2); en la de la malla 2, R × (I2 − I1): mismo tramo, punto de vista opuesto. Cuida ese signo: es el error número uno del tema.

LA ECUACIÓN DE NODO, EN UNA LÍNEA

Nodo: (lo que entra) = (lo que sale), cada rama con I = V / R

Cada corriente de rama se escribe con la Ley de Ohm usando el voltaje QUE CRUZA esa rama: la de entrada carga (Vs − VA) y cada salida carga VA. Una condición honesta sobre el alcance: en esta ficha el nodo tiene una sola fuente y la referencia es la terminal negativa; con varias fuentes o varios nodos, el método es el mismo, pero las ecuaciones crecen y las verás en cursos posteriores.

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTA FICHA

Paso 1 · Limpia el circuito	¿Algún resistor puenteado por un cable? Está en corto: cae 0 V, elimínalo antes de contar nada.
Paso 2 · Cuenta ventanas y asigna corrientes	Tantas corrientes de malla como ventanas, todas en sentido horario: I1, I2.
Paso 3 · Plantea la LVK de cada malla	La fuente del lazo de un lado, las caídas del otro. El compartido lleva (I1 − I2) en la malla 1 y (I2 − I1) en la malla 2.
Paso 4 · Resuelve el sistema	Con dos ecuaciones basta la sustitución: despeja una corriente en la ecuación sin fuente y métela en la otra.
Paso 5 · Concluye y comprueba	Da cada corriente con su unidad, calcula la real del compartido (la diferencia) y verifica que cada malla cierre su balance: es calificación gratis.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. El signo del compartido: (I1 − I2) en una malla y (I2 − I1) en la otra; con el mismo signo en ambas, el sistema miente.
2. Analizar el resistor que está en corto como si siguiera ahí: primero limpia, luego plantea.
3. Reportar la corriente de malla como la corriente real del compartido: la real es la diferencia de las dos.

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · MALLA ÚNICA

Una malla tiene una fuente de 18 V y dos resistores en serie de 2 Ω y 4 Ω. Calcula la corriente de malla y el voltaje de cada resistor.

Paso 1 · Corriente de malla	Con una sola malla, la LVK da: 18 = I × (2 + 4), por lo tanto I = 18 / 6 = 3 A
Paso 2 · Voltajes	V2Ω = 3 × 2 = 6 V y V4Ω = 3 × 4 = 12 V
Paso 3 · Comprobación	6 + 12 = 18 V, exactamente el valor de la fuente: la LVK se cumple

Resultado: I = 3 A, V = 6 V y 12 V

Tu turno antes de seguir

Antes de pasar al siguiente ejemplo: En la malla del Ejemplo 1 (2 Ω y 4 Ω), si la fuente creciera a 36 V, ¿cuánta corriente de malla circularía? Hazlo mental. Comprueba en la hoja final.

EJEMPLO RESUELTO 2 · DOS MALLAS CON RESISTOR COMPARTIDO

Un circuito de dos mallas tiene una fuente de 12 V en la malla 1. Todos los resistores valen 2 Ω: R1 en la malla 1, R2 en la malla 2 y R3 compartido. Calcula las corrientes de malla y la corriente real de R3.

Paso 1 · Asignar corrientes	I1 en la malla 1 e I2 en la malla 2, ambas en sentido horario
Paso 2 · LVK en malla 1	12 = 2·I1 + 2·(I1 − I2) → 12 = 4·I1 − 2·I2
Paso 3 · LVK en malla 2	0 = 2·I2 + 2·(I2 − I1) → 0 = 4·I2 − 2·I1 → I1 = 2·I2
Paso 4 · Resolver el sistema	Sustituyo I1 = 2·I2 en la primera: 12 = 8·I2 − 2·I2 = 6·I2, así que I2 = 2 A e I1 = 4 A
Paso 5 · Corriente de R3	Las dos corrientes lo cruzan en sentidos opuestos: IR3 = I1 − I2 = 2 A
Paso 6 · Comprobación	Malla 2: 2·I2 + 2·(I2 − I1) = 2×2 + 2×(−2) = 4 − 4 = 0, justo lo que pide un lazo sin fuente. Malla 1: 2×4 + 2×2 = 8 + 4 = 12 V, la fuente completa. Los dos balances cierran

Resultado: I1 = 4 A, I2 = 2 A, IR3 = 2 A

EJEMPLO RESUELTO 3 · EL VOLTAJE DE UN NODO

Una fuente de 12 V alimenta por R1 = 2 Ω al nodo A, y de ese nodo salen dos ramas hacia la terminal negativa: R2 = 4 Ω y R3 = 4 Ω. Calcula el voltaje del nodo (VA).

Paso 1 · Planteamiento	LCK en el nodo A: lo que entra por R1 sale por R2 y R3. Cada corriente se escribe con la Ley de Ohm: (12 − VA) / 2 = VA / 4 + VA / 4
Paso 2 · Simplificar	Las dos salidas se suman: VA/4 + VA/4 = VA/2. La ecuación queda (12 − VA) / 2 = VA / 2, así que 12 − VA = VA
Paso 3 · Despeje	12 = 2·VA → VA = 6 V
Paso 4 · Comprobación	Entra (12 − 6) / 2 = 3 A; salen 6/4 + 6/4 = 1.5 + 1.5 = 3 A. El nodo queda balanceado: la LCK se cumple

Resultado: VA = 6 V

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: el nodo de la sección 6 cuenta la misma historia; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CD)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, elige la pantalla Laboratorio.

TU MISIÓN: comprueba la ley del nodo en vivo: la corriente que llega a una unión se reparte, y las partes suman el total.

1. Arma un anillo con una Batería y una Resistencia (une las bolitas con Cables) y marca la casilla "Valores".
2. Agrega una segunda Resistencia en paralelo con la primera: conecta sus dos extremos a los mismos puntos. Las dos uniones que acabas de crear son nodos.
3. Toma el Amperímetro y mide la corriente en el cable ANTES de la unión; anota. Si tu versión trae el amperímetro de pinza (el de argolla), basta con acercarlo al cable; si usas el amperímetro convencional, va EN SERIE: insértalo como un eslabón más del cable, nunca conectado entre dos puntos como el voltímetro.
4. Mide la corriente de cada una de las dos ramas y suma tus lecturas: deben dar la corriente de llegada. Esa es la ley del nodo funcionando frente a ti. Misión cumplida.

Exploración opcional: cambia el valor de una de las resistencias y repite: el reparto cambia (la rama de menor resistencia toma más corriente), pero la suma siempre da la de llegada. Ese reparto muestra cómo se cumple la Ley de Corrientes de Kirchhoff. En el análisis de mallas también combinamos corrientes, pero recuerda: las corrientes de malla son variables asignadas para resolver el circuito. Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Exploración avanzada (opcional, para ver el compartido en vivo): arma el circuito del Ejemplo 2: un anillo con la Batería y una Resistencia arriba, un segundo anillo a la derecha con otra Resistencia arriba, y una Resistencia vertical compartida entre los dos. Mide la corriente en las tres resistencias: la del tramo compartido resulta ser la resta de las otras dos, la misma diferencia ($I1 - I2$) de tus ecuaciones, ahora medida con tus propios dedos. Una precisión: es una diferencia ALGEBRAICA, tomada con los sentidos de referencia que asignaste; el signo del resultado te dice el sentido real de la corriente, no se trata de restar siempre dos números positivos.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CD", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: limpieza (si aplica), identificación de la ruta, planteamiento, sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas: inténtalo primero sin ellas. La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Para cada situación, di qué ruta tomarías (malla única, sistema de mallas, método del nodo o limpiar primero): a) el circuito tiene una sola ventana; b) dos ventanas comparten un resistor; c) piden el voltaje de una unión donde se encuentran tres ramas; d) un resistor tiene un cable directo conectado en paralelo.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

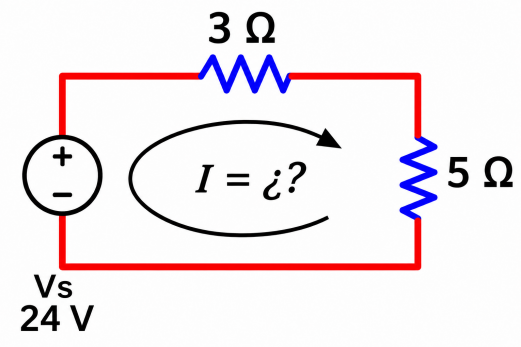
☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. En un circuito de dos mallas con corrientes I1 e I2 (ambas en sentido horario), ¿por qué la corriente real del resistor compartido es I1 − I2 y no I1 + I2? Explícalo con un dibujo de flechas.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular (malla única)

Ejercicio 3. Una malla única tiene una fuente de 24 V y dos resistores en serie de 3 Ω y 5 Ω. Calcula la corriente de malla y el voltaje de cada resistor.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

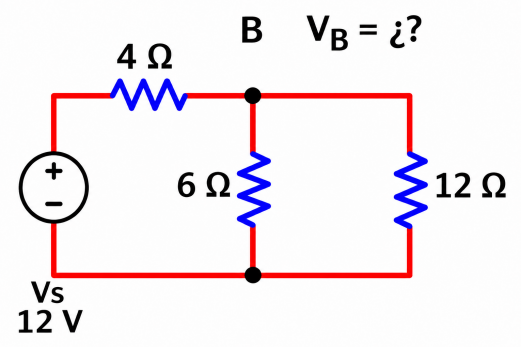
☐ Nivel 4 · Calcular (dos mallas)

Ejercicio 4. Con el resultado del Ejemplo 2 (I1 = 4 A, I2 = 2 A y R3 = 2 Ω compartido), calcula el voltaje de R3 y comprueba la LVK en la malla 1 (fuente de 12 V y R1 = 2 Ω).

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir (nodo)

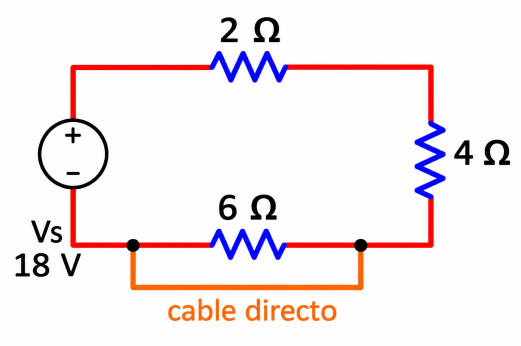
Ejercicio 5. Una fuente de 12 V alimenta por un resistor de 4 Ω al nodo B, y de ese nodo salen dos ramas hacia la terminal negativa: una de 6 Ω y otra de 12 Ω. Calcula el voltaje del nodo (VB) y la corriente de cada rama.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Limpiar y resolver

Ejercicio 6. Una fuente de 18 V alimenta un lazo con resistores de 2 Ω y 4 Ω en serie, y un tercer resistor de 6 Ω que tiene un cable directo conectado en paralelo (observa la figura). Calcula la corriente que entrega la fuente.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, viene LA PRUEBA DE AUTONOMÍA, la que de verdad dice si el tema es tuyo. Cierra la ficha y resuélvela en dos partes:

Parte A · Cálculo. Dos mallas con una fuente de 20 V en la malla 1: R1 = 2 Ω en la malla 1, R2 = 4 Ω en la malla 2 y R3 = 2 Ω compartido. Calcula I1, I2 y la corriente real del compartido. Este circuito NO está en ningún ejemplo. Primero dibuja el circuito y señala sus dos corrientes de malla; luego plantea y resuelve.

Parte B · Razonamiento (sin calcular). Si el resistor compartido quedara puenteado por un cable (en corto), ¿qué le pasaría a la corriente de la malla 2?

Parte C · Decide la ruta (sin resolver). Un circuito tiene una fuente, dos resistores en serie y, entre la unión de ambos y la terminal negativa, un tercer resistor. Te piden el voltaje de esa unión. ¿Qué ruta tomarías y por qué?

Las respuestas de las tres partes, junto con tu criterio de éxito para autocalificarte, están en la hoja final. (Calentamiento opcional si aún no te sientes listo: repite antes uno de los seis niveles sin consultar nada.)

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Cuenta ventanas, ubica uniones y revisa si hay algo en corto.
Pista 2. Dibuja las dos ventanas y sigue cada corriente al cruzar el tramo compartido: ¿van en el mismo sentido?
Pista 3. Primero la resistencia total del lazo.
Pista 4. La corriente real de R3 es la diferencia de las corrientes de malla.
Pista 5. Escribe la LCK del nodo con cada corriente en forma de Ley de Ohm, como en el Ejemplo 3.
Pista 6. Antes de calcular, limpia: ¿qué le hace el cable al resistor de 6 Ω?

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'análisis de mallas paso a paso' y 'voltaje de nodo circuitos' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto de cierre: el diagnóstico del técnico

Una tarjeta no funciona y el técnico mide 0 V en un resistor que debería caer 5 V. Con lo que sabes de esta ficha, ¿qué DOS posibles causas tiene esa lectura de 0 V? ¿Y cómo distinguirías una de la otra con el multímetro?

Regla de seguridad del taller: la resistencia o la continuidad se miden SIEMPRE con el circuito desenergizado, y para medir corriente el amperímetro se conecta en serie, con el instrumento en la escala correcta; nunca se improvisa la conexión. Ese razonamiento es el pan de cada día al diagnosticar las tarjetas que vas a armar y reparar en la carrera. La respuesta razonada está en la hoja final.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
Recordar las leyes de Kirchhoff	Sección 1 (y la Autoasesoría 03)
Ver qué es una malla y qué es un nodo	Secciones 2 y 3
Plantear la ecuación de una malla	Secciones 4, 8 y 10 (Ejemplo 1)
Resolver el sistema de dos mallas	Secciones 8, 9 y 10 (Ejemplo 2)
Encontrar el voltaje de un nodo	Secciones 6 y 10 (Ejemplo 3)
Detectar y limpiar un corto	Sección 6 (y el ejercicio 6)
Saber qué ruta tomar	Sección 7
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simulador)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que resuelves un circuito nuevo y puedes explicar por qué tomaste esa ruta.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY, y antes de marcar cada casilla comprueba que puedes hacerlo SIN consultar los ejemplos ni las fórmulas resueltas:

☐ Identifico las ventanas (mallas) y las uniones (nodos) de un diagrama.
☐ Detecto un resistor en corto y lo elimino antes de analizar.
☐ Planteo la LVK de una malla y calculo su corriente.
☐ Resuelvo un circuito de dos mallas y doy la corriente real del compartido.
☐ Encuentro el voltaje de un nodo con el balance de corrientes.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

Mallas y nodos · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

La ecuación de malla

Malla única: Vs = I × Rt (serie disfrazada).
Tantas ecuaciones como ventanas.
Compartido: cae R × (I1 − I2).

El voltaje de nodo

LCK hecha ecuación: entra = sale.
Cada rama con la Ley de Ohm: I = V / R.
La entrada carga (Vs − VA); cada salida, VA.

¿Qué ruta tomo?

Una ventana → malla única.
Dos ventanas → sistema de mallas.
Voltaje de una unión → nodo.

Limpia primero

Cable en paralelo con un resistor → está EN CORTO.
Cae 0 V: elimínalo del análisis.
Después cuenta ventanas y plantea.

Comprobaciones gratis

Cada malla debe cerrar su balance (LVK).
Cada nodo debe quedar balanceado (LCK).
Dos métodos, una misma respuesta.

Errores que cuestan puntos

1. El signo del compartido: (I1 − I2) en una malla, (I2 − I1) en la otra.
2. Analizar el resistor que está en corto.
3. Dar I1 como corriente real del compartido: la real es la diferencia.

Método exprés

Limpia → cuenta ventanas → LVK por malla → resuelve el sistema → comprueba balances.

Hoja de respuestas

Mallas y nodos · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. ¿Qué dice la Ley de Voltajes de Kirchhoff?

En cualquier lazo cerrado, las caídas de voltaje suman exactamente el voltaje de la fuente. Ni sobra ni falta: es el balance del lazo.

2. ¿Qué dice la Ley de Corrientes de Kirchhoff?

Toda la corriente que entra a un nodo sale de él: la carga no se acumula en una unión. Es el balance del nodo.

3. En un lazo con una fuente de 10 V y resistores de 2 Ω y 3 Ω en serie, ¿cuánta corriente circula?

I = 10 / (2 + 3) = 2 A. La Ley de Ohm con la resistencia total del lazo. Ese cálculo, con otro nombre, es el corazón de esta ficha.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Misma fuente de 18 V: ¿circula más corriente con 2 Ω + 4 Ω o con 2 Ω + 10 Ω en el lazo?	Con 2 + 4 Ω. Misma fuente y menos resistencia total dan más corriente: I = Vs / Rt manda en toda malla.
Dos corrientes de malla horarias cruzan el resistor compartido: ¿su corriente real es la suma o la diferencia?	La DIFERENCIA. Al ser ambas horarias, cruzan el tramo compartido en sentidos opuestos (una baja, la otra sube): dos flujos encontrados se compensan y el tramo lleva el excedente de la mayor.
Si un resistor queda puenteado por un cable directo, ¿cuánto voltaje cae en él?	Prácticamente cero. El cable sin resistencia se lleva la corriente; el resistor queda en corto y deja de participar en el circuito.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Una malla única con fuente de 12 V y resistencia total de 6 Ω: ¿corriente de malla?

I = 12 / 6 = 2 A. La corriente de malla de una ventana única es la Ley de Ohm del lazo completo. Si llegaste a 2 A sin calculadora, la ecuación de malla ya es tuya.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

¿Por qué basta UNA sola corriente para describir todo lo que pasa en una malla única?

Porque la malla única es un circuito en serie que se cierra sobre sí mismo: la corriente es la misma en la fuente y en cada resistor, así que un solo número la describe completa. Llamarla corriente de malla no agrega física nueva: prepara el terreno para cuando el circuito tenga varias ventanas y cada una lleve la suya.

COMPROBACIÓN RÁPIDA DEL NODO (SECCIÓN 6)

Si a un nodo llegan 5 A y por una rama salen 2 A, ¿cuántos amperes deben salir por la otra rama? Explica por qué.

Salen 3 A. La carga no se acumula en un nodo, así que todo lo que llega debe salir: 5 = 2 + 3. Si este balance te salió de inmediato, ya tienes la mitad del método de nodos: lo que falta es escribir cada corriente con la Ley de Ohm.

MALLAS CONTRA NODOS (SECCIÓN 6)

Un mismo circuito puede resolverse por mallas o por nodos. ¿Esperarías que dieran resultados distintos? ¿Por qué?

No: los dos métodos son las mismas leyes de Kirchhoff organizadas de distinta manera, así que describen la misma física y llegan a la misma respuesta. Se elige el que produzca menos ecuaciones: pocas ventanas, mallas; pocas uniones, nodos. Y cuando resuelves por los dos caminos y el resultado coincide, puedes confiar en él: dos rutas, una respuesta.

MINIACTIVIDAD DEL EJEMPLO 1 (SECCIÓN 10)

En la malla del Ejemplo 1 (2 Ω y 4 Ω), si la fuente creciera a 36 V, ¿cuánta corriente de malla circularía? Hazlo mental.

I = 36 / 6 = 6 A, el doble del ejemplo. Misma resistencia y doble fuente dan doble corriente: la proporcionalidad de la Ley de Ohm sigue mandando dentro del método de mallas.

PRUEBA DE AUTONOMÍA (SECCIÓN 12)

Parte A · Cálculo. Dos mallas con una fuente de 20 V en la malla 1: R1 = 2 Ω en la malla 1, R2 = 4 Ω en la malla 2 y R3 = 2 Ω compartido. Calcula I1, I2 y la corriente real del compartido.

Malla 1: 20 = 2·I1 + 2·(I1 − I2) = 4·I1 − 2·I2. Malla 2: 0 = 4·I2 + 2·(I2 − I1) = 6·I2 − 2·I1, de donde I1 = 3·I2. Sustituyendo: 20 = 12·I2 − 2·I2 = 10·I2, así que I2 = 2 A, I1 = 6 A y la corriente real del compartido es I1 − I2 = 4 A. Comprobación en la malla 1: 2×6 + 2×4 = 12 + 8 = 20 V, exactamente la fuente. Y en la malla 2: 4×2 + 2×(2 − 6) = 8 − 8 = 0, como pide un lazo sin fuente.

Parte B · Razonamiento. Si el resistor compartido quedara puenteado por un cable (en corto), ¿qué le pasaría a la corriente de la malla 2? Sin calcular.

Se haría CERO. La malla 2 no tiene fuente propia: su único empuje era la caída del resistor compartido, y un resistor en corto cae 0 V. Sin empuje, I2 = 0, y la malla 1 se queda sola con R1: I1 = 20 / 2 = 10 A. Si llegaste a esto sin números, el concepto de corto ya trabaja para ti.

Parte C · Decide la ruta. Fuente, dos resistores en serie y un tercero entre la unión y la terminal negativa; piden el voltaje de la unión.

La ruta natural es el MÉTODO DEL NODO: piden el voltaje de una unión donde confluyen tres ramas, y el balance de corrientes lo entrega con una sola ecuación. También podrías resolverlo por mallas (dos ecuaciones) y llegarías a lo mismo: la razón para elegir el nodo es la economía, una incógnita en lugar de dos. Si justificaste tu elección comparando cuántas ecuaciones produce cada ruta, ya no solo calculas: decides.

Tu criterio de éxito, por aspecto:

Aspecto	Lo lograste si...
Planteamiento	Dibujaste el circuito, señalaste I1 e I2 y escribiste las dos ecuaciones con el término (I1 − I2)
Procedimiento	Resolviste por sustitución sin perder el signo del compartido, y comprobaste al menos un balance
Resultado	I1 = 6 A, I2 = 2 A e IR3 = 4 A, cada uno con su unidad
Justificación	Parte B: explicaste que la malla 2 se queda sin empuje (I2 = 0). Parte C: elegiste el nodo porque produce menos ecuaciones

RETO DE CIERRE: EL DIAGNÓSTICO DEL TÉCNICO

El diagnóstico del técnico: una tarjeta no funciona y el técnico mide 0 V en un resistor que debería caer 5 V. Con lo que sabes de esta ficha, ¿qué DOS posibles causas tiene esa lectura de 0 V? ¿Cómo distinguirías una de la otra?

Causa posible 1: no circula corriente por ese lazo (el circuito está abierto en algún punto: una pista cortada, una soldadura fría). Con I = 0, la Ley de Ohm da V = 0 en TODOS los resistores del lazo. Causa posible 2: el resistor está en corto (un puente de soldadura, un residuo metálico o una pista lo rodea): la corriente del lazo existe, pero pasa por el puente y el resistor cae 0 V. Para distinguirlas: mide la corriente del lazo (o el voltaje de otro elemento del mismo lazo): si también es cero, el lazo está abierto; si hay corriente, el resistor está puenteado. Son las dos causas que tu nivel de análisis ya te permite explicar; en circuitos reales puede haber otras (una fuente que no entrega voltaje, por ejemplo), y las irás sumando a tu repertorio. Y la regla de seguridad que acompaña a este diagnóstico: la resistencia o la continuidad se miden con el circuito DESENERGIZADO, y la corriente se mide con el amperímetro conectado en serie y en la escala correcta, nunca con una conexión improvisada. Ese razonamiento es, literalmente, el trabajo de diagnóstico de tarjetas que harás en los laboratorios de la carrera.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Para cada situación, di qué ruta tomarías (malla única, sistema de mallas, método del nodo o limpiar primero): a) el circuito tiene una sola ventana; b) dos ventanas comparten un resistor; c) piden el voltaje de una unión donde se encuentran tres ramas; d) un resistor tiene un cable directo conectado en paralelo.

Paso 1 · a	Una ventana: malla única, la LVK directa con I = Vs / Rt
Paso 2 · b	Dos ventanas con compartido: sistema de dos ecuaciones de malla
Paso 3 · c	Voltaje de una unión de tres ramas: método del nodo (balance LCK)
Paso 4 · d	Cable directo en paralelo: primero limpia, ese resistor está en corto y se elimina

Resultado: a → malla única; b → sistema de mallas; c → nodo; d → limpiar el corto

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

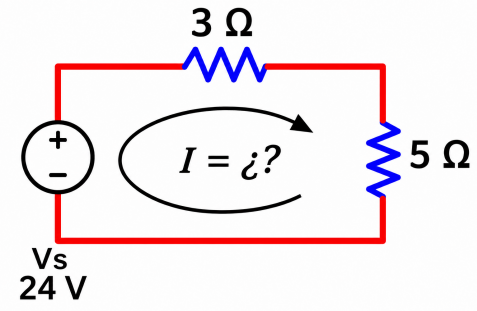
En un circuito de dos mallas con corrientes I1 e I2 (ambas en sentido horario), ¿por qué la corriente real del resistor compartido es I1 − I2 y no I1 + I2? Explícalo con un dibujo de flechas.

Paso 1 · Dibuja las flechas	I1 recorre su ventana en sentido horario y cruza el compartido hacia abajo; I2, también horaria, lo cruza hacia arriba
Paso 2 · El encuentro	Dos corrientes encontradas en el mismo tramo no se suman: se compensan, y el tramo lleva el excedente de la mayor
Paso 3 · Conclusión	Por eso la corriente real es la diferencia I1 − I2. Se sumarían solo si cruzaran el tramo en el mismo sentido

Resultado: Se restan porque lo cruzan en sentidos opuestos

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR (MALLA ÚNICA)

Una malla única tiene una fuente de 24 V y dos resistores en serie de 3 Ω y 5 Ω. Calcula la corriente de malla y el voltaje de cada resistor.



Paso 1 · Corriente	I = 24 / (3 + 5) = 3 A
Paso 2 · Voltajes	V3Ω = 3 × 3 = 9 V y V5Ω = 3 × 5 = 15 V
Paso 3 · Comprobación	9 + 15 = 24 V, exactamente la fuente: el balance cierra
Paso 4 · ¿Te salió 8 A?	Dividiste 24 entre 3, usando un solo resistor. A la corriente de malla la frena TODO el lazo: usa Rt = 3 + 5 = 8 Ω

Resultado: I = 3 A, V = 9 V y 15 V

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · CALCULAR (DOS MALLAS)

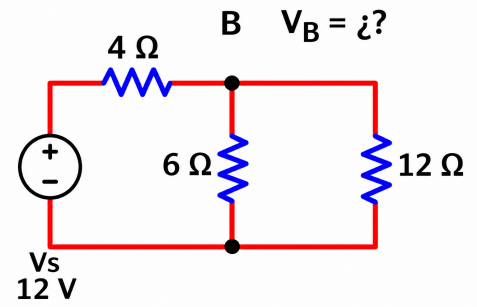
Con el resultado del Ejemplo 2 (I1 = 4 A, I2 = 2 A y R3 = 2 Ω compartido), calcula el voltaje de R3 y comprueba la LVK en la malla 1 (fuente de 12 V y R1 = 2 Ω).

Paso 1 · Corriente de R3	IR3 = I1 − I2 = 4 − 2 = 2 A
Paso 2 · Voltaje de R3	VR3 = 2 A × 2 Ω = 4 V
Paso 3 · LVK en malla 1	VR1 + VR3 = (4 × 2) + 4 = 8 + 4 = 12 V, exactamente la fuente: el análisis es correcto
Paso 4 · ¿Te salió 12 V?	Sumaste I1 + I2 = 6 A para el compartido. Revisa las flechas: en ese resistor las corrientes de malla tienen sentidos opuestos, así que se restan: IR3 = 4 − 2 = 2 A

Resultado: VR3 = 4 V; la LVK cierra en 12 V

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR (NODO)

Una fuente de 12 V alimenta por un resistor de 4 Ω al nodo B, y de ese nodo salen dos ramas hacia la terminal negativa: una de 6 Ω y otra de 12 Ω. Calcula el voltaje del nodo (VB) y la corriente de cada rama.

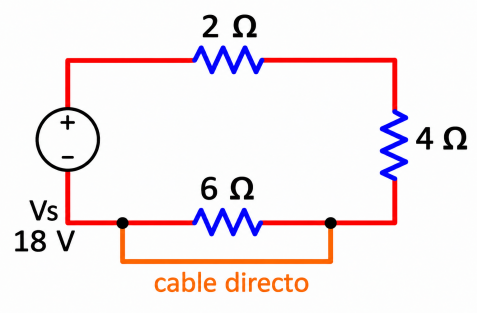


Paso 1 · Planteamiento	Entra (12 − VB)/4; salen VB/6 y VB/12. LCK: (12 − VB)/4 = VB/6 + VB/12
Paso 2 · Suma de salidas	VB/6 + VB/12 = 2·VB/12 + VB/12 = 3·VB/12 = VB/4
Paso 3 · Despeje	(12 − VB)/4 = VB/4 → 12 − VB = VB → VB = 6 V
Paso 4 · Corrientes	Entra (12 − 6)/4 = 1.5 A; salen 6/6 = 1 A y 6/12 = 0.5 A. El balance cierra: 1 + 0.5 = 1.5 A
Paso 5 · ¿Te salió 7.2 V?	Olvidaste una rama de salida. El balance del nodo debe incluir TODAS las ramas conectadas a él, no solo una

Resultado: VB = 6 V; 1.5 A entra, 1 A y 0.5 A salen

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · LIMPIAR Y RESOLVER

Una fuente de 18 V alimenta un lazo con resistores de 2 Ω y 4 Ω en serie, y un tercer resistor de 6 Ω que tiene un cable directo conectado en paralelo (observa la figura). Calcula la corriente que entrega la fuente.



Paso 1 · Limpia el circuito	El cable sin resistencia puentea al de 6 Ω: lo pone en corto. La corriente se va por el cable, el resistor cae 0 V y se elimina del análisis
Paso 2 · Lo que queda	Una malla única con 18 V y Rt = 2 + 4 = 6 Ω
Paso 3 · Corriente	I = 18 / 6 = 3 A
Paso 4 · ¿Te salió 1.5 A?	Incluiste el 6 Ω en la suma (Rt = 12 Ω). Un resistor en corto NO cuenta: su caída es 0 V y la corriente no pasa por él

Resultado: I = 3 A